ChatGPT

Mục Tiêu Kéo (Towed Targets) – Phân loại và Ứng dụng

Mục tiêu kéo là các mục tiêu giả lập được kéo theo sau máy bay hoặc drone, phục vụ huấn luyện xạ kích trên không và phòng không bằng đạn thật. Phương pháp này giúp tạo mục tiêu bay *an toàn* (xạ thủ bắn vào mục tiêu kéo thay vì máy bay kéo) và *kinh tế* (mục tiêu đơn giản, chi phí thấp hơn nhiều so với mục tiêu bay tự động cỡ lớn) [1]. Dưới đây là tổng quan về các loại mục tiêu kéo phổ biến, ưu nhược điểm của từng loại, cùng một số hệ thống kéo và nhà sản xuất tiêu biểu.

Các loại mục tiêu kéo phổ biến

Mục tiêu băng vải (Banner Tow Target)

Chú thích: Máy bay F-14D Tomcat của Hải quân Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Constellation, kéo theo một băng vải mục tiêu TDU-32B/B phía sau (cách máy bay ~1.800 feet ≈ 550 m). Banner (băng vải) là loại mục tiêu kéo đơn giản, chi phí thấp dùng để huấn luyện xạ kích trên không và phòng không [2].

Mục tiêu băng vải (hay *sleeve/banner target*) là tấm vải dài (thường bằng nylon hoặc vải bố tráng polymer) được thả kéo sau máy bay bằng dây cáp dài hàng trăm mét [3]. Banner có hình dạng ống dài hoặc hình chữ nhật, thường sơn màu sặc sỡ (cam, trắng) và có gắn các chi tiết phản quang hoặc **dải phản xạ radar nhỏ** bên trong để tăng khả năng quan sát [4] [5]. Banner target mô phỏng phần thân máy bay địch để xạ thủ ngắm bắn và được dùng rộng rãi trong huấn luyện pháo phòng không hoặc không đối không.

- **Ưu điểm:** Rất *đơn giản và rẻ* – đây là loại mục tiêu kéo hiệu quả với chi phí thấp cho huấn luyện bắn đạn thật [1]. Quy trình triển khai dễ dàng: máy bay kéo có thể *nhặt* banner dựng trên mặt đất bằng móc, sau đó cất cánh kéo theo. Nếu bị bắn trúng hỏng, thiệt hại chỉ là tấm vải, **không ảnh hưởng** đến máy bay kéo. Banner cũng có thể được thả rơi để thu hồi sau nhiệm vụ [6].

- **Nhược điểm:** *Hạn chế về tín hiệu* – banner hầu như không tạo được tín hiệu hồng ngoại hay phản xạ radar đáng kể do chỉ là vải mỏng (trừ trường hợp có gắn thêm vài dải phản xạ kim loại nhỏ như ở phiên bản TDU-32A/B) [5]. Do đó, loại này chỉ phù hợp làm **mục tiêu trực quan** cho pháo hoặc súng máy, chưa đáp ứng huấn luyện cho tên lửa tầm nhiệt hay radar. Ngoài ra, banner tạo lực kéo và rung lắc lớn, không dùng được ở tốc độ quá cao (thường giới hạn dưới ~350 knot ≈ 0.6 Mach) [7].

Mục tiêu kéo tăng cường hồng ngoại (IR Tow Target)

Chú thích: Cận cảnh mục tiêu kéo TPT-1 Plume (thiết bị tạo dấu nhiệt plume hồng ngoại) gắn dưới cánh máy bay mục tiêu QF-86 Sabre. Khi được thả khỏi cánh, thiết bị hình trụ có cánh ổn định này sẽ đốt nhiên liệu phản lực để tạo luồng nhiệt nóng phụt ra phía sau, mô phỏng khí thải động cơ phản lực giúp huấn luyện tên lửa tầm nhiệt hiệu quả.

Mục tiêu kéo tăng cường hồng ngoại là loại mục tiêu chuyên dụng có **nguồn phát nhiệt IR** để mô phỏng dấu hiệu nhiệt của máy bay. Chúng được thiết kế phục vụ huấn luyện và thử nghiệm vũ khí có đầu dò hồng ngoại (tên lửa tầm nhiệt, đạn pháo ngòi nổ nhiệt, v.v.). Có hai dạng chính:

- **Plume IR target:** Sử dụng *động cơ đốt nhiên liệu* để tạo **plume nhiệt** (vệt khí nóng) tương tự luồng xả của động cơ máy bay. Ví dụ, mục tiêu **TPT (Plume Target)** của hãng Meggitt sử dụng nhiên liệu phản lực (JP-4, JP-8, JET A,...) bơm đốt để tạo luồng khói nóng có tín hiệu hồng ngoại mạnh ở mọi hướng [8] [9]. Thiết bị có thể đốt thành nhiều đợt ngắn; như TPT mang đủ nhiên liệu cho 4 lần đốt, mỗi lần ~2 phút, cộng thêm 20 phút duy trì chờ [10]. Hệ thống đánh lửa và chu trình đốt được điều khiển từ xa qua telemet (máy tính trên máy bay kéo gửi lệnh) để đảm bảo an toàn [10]. Mục tiêu plume IR thường có vỏ ngoài chịu nhiệt, cánh ổn định, đảm bảo *bay bám theo máy bay kéo ở tốc độ cao* (thường ~0.8 Mach).

- **IR emitter target:** Tích hợp *nguồn phát nhiệt điện tử ở* bên trong mục tiêu. Chẳng hạn, sản phẩm **TGX-IR** của Meggitt có một bộ phát hồng ngoại đặt ở phần mũi (gọi là **Hot Nose** Fire-40) công suất lên tới ~40 W/sr trong dải bước sóng 3–5 μm [11]. Bộ phát này hướng về phía trước, mô phỏng bức xạ nhiệt từ đầu máy bay/thân máy bay khi tiếp cận mục tiêu. Đồng thời, TGX-IR còn kết hợp thêm một **bộ plume** đốt nhiên liệu ở bên dưới thân để tạo nguồn nhiệt mọi hướng 360° giống khí thải động cơ phản lực [12]. Toàn bộ năng lượng cho hệ thống IR được cung cấp từ máy

phát tua-bin gió gắn ở đuôi mục tiêu (dùng dòng khí khi kéo để phát điện) [13]. Với thiết kế thông minh, bên trong mục tiêu TGX-IR vẫn đủ không gian để lắp **hệ thống chấm điểm** (ghi nhận đạn bắn trúng) nếu cần [14].

- **Ưu điểm:** Tạo được *dấu hiệu nhiệt rất mạnh và chân thực* ở mọi hướng – nhờ plume nhiệt và/hoặc đèn IR, mục tiêu loại này đánh lừa được đầu dò hồng ngoại tương tự máy bay thật [15]. Điều này vô cùng hữu ích để huấn luyện xạ thủ sử dụng tên lửa tầm nhiệt và đạn pháo có đầu tự dẫn IR trong môi trường sát thực tế. Một số mục tiêu IR hiện đại (như TGX-IR) còn tích hợp đầy đủ điện tử, có **telemetry** truyền dữ liệu về trạm điều khiển và tiếp nhận lệnh (bật/tắt nguồn nhiệt, kích hoạt chấm điểm…), giúp người điều khiển theo dõi trạng thái mục tiêu từ xa [12].

- **Nhược điểm:** Kết cấu phức tạp và chi phí cao hơn đáng kể so với banner. Mục tiêu kéo IR cần **nhiên liệu, hệ thống đốt và làm mát, nguồn phát điện**… do đó giá thành chế tạo và vận hành lớn. Thời gian phát nhiệt cũng *có giới hạn* – ví dụ TPT chỉ cung cấp được vài đợt plume ngắn tổng cộng khoảng <10 phút [10], sau đó phải thu hồi để nạp nhiên liệu lại. Việc thả mục tiêu IR cũng yêu cầu khoảng cách an toàn lớn (dây thường dài vài trăm mét) để tránh luồng nhiệt ảnh hưởng máy bay kéo. Ngoài ra, do mang thêm tải trọng và hệ thống, loại mục tiêu này thường *nặng* hơn (TGX-IR nặng ~113 lbs ≈ 51 kg khi đầy nhiên liệu) và đòi hỏi máy bay kéo khỏe để duy trì tốc độ cao ổn định (thường sử dụng máy bay phản lực tốc độ cận âm ~0.8–0.9 Mach) [16].

Mục tiêu kéo tăng cường radar (Radar Tow Target)

Mục tiêu kéo tăng cường radar được trang bị các hệ thống *khuếch đại phản xạ radar* nhằm mô phỏng **RCS** (Radar Cross Section – tiết diện phản xạ radar) của các mục tiêu bay khác nhau. Đây là mục tiêu để huấn luyện, thử nghiệm các hệ thống vũ khí và radar điều khiển hỏa lực – ví dụ như tên lửa phòng không dẫn đường radar, pháo phòng không điều khiển bằng radar, máy bay tiêm kích dùng radar dẫn tên lửa, v.v.

- **Cấu hình và ví dụ:** Một ví dụ tiêu biểu là mục tiêu **TRX** do Meggitt phát triển. TRX có thân dạng khí động (như một "*dart*" – phi tiêu lớn) bằng vật liệu nhẹ, bên trong có thể lắp các *thấu kính và phản xạ radar* ở cả đầu và đuôi theo cấu hình **phản xạ góc** nhiều mặt (octahedral reflectors) [17]. Bằng cách thay đổi cách bố trí hoặc kích cỡ các phần phản xạ, TRX có thể điều chỉnh được *độ lớn RCS* để mô phỏng nhiều loại mục tiêu khác nhau – từ mục tiêu rất nhỏ (tương đương máy bay tàng hình) đến mục tiêu rất lớn (như máy bay ném bom) [18]. Theo dữ liệu hãng cung cấp, TRX có thể đạt RCS lên tới khoảng **17 m² ở băng J** và **10 m² ở băng I/X** (tương đương mục tiêu cỡ máy bay ném bom hạng trung) [19]. Mục tiêu này nặng khoảng 12–20 kg (tùy cấu hình gắn thiết bị) [20], có thể triển khai theo hai cách: *một chiều* (phóng đi sử dụng một lần, không thu hồi) hoặc *hai chiều* (kéo bằng cáp và thu hồi về guồng như banner) [21]. TRX cũng có khả năng tích hợp các bộ **chấm điểm âm thanh/Doppler** hiện có để ghi nhận điểm bắn trúng đạn [22]. Ngoài TRX, hãng Meggitt còn có các mẫu mục tiêu radar khác như **TGX** (loại gọn nhẹ hơn, kết hợp thêm đèn chớp 600.000 candela để giả lập mục tiêu hải quân ban đêm) [23], hay mục tiêu **FIGAT** (30-foot, 500-pound dart target) được Không quân Mỹ sử dụng trước đây [24].

- **Ưu điểm:** *Mô phỏng linh hoạt các mục tiêu radar* – chỉ bằng cách hoán đổi hoặc điều chỉnh bộ phản xạ, một mục tiêu kéo radar có thể mang **RCS đa dạng** phù hợp nhiều tình huống huấn luyện khác nhau [18]. Điều này giúp tiết kiệm chi phí đáng kể so với việc phải sử dụng các mục tiêu bay cỡ lớn (drone) tương ứng cho mỗi kịch bản. Bản thân mục tiêu kéo dạng này *không cần động cơ hay hệ thống điều khiển tinh vi*, do đó giá rẻ hơn và ít bảo trì hơn so với UAV mục tiêu. Chẳng hạn, TRX được thiết kế như một giải pháp **thấp phí** để tạo mục tiêu cho radar bắt bám và tên lửa dẫn đường [25], nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu chính xác và tương thích với mọi hệ thống chấm điểm hiện hành [22]. Mục tiêu kéo radar cũng có thể chịu được tốc độ cao – nhiều mẫu

thiết kế cho phép kéo ở vận tốc *cận âm* (~0.9 Mach) để tiêm kích có thể tập bắn ở tốc độ sát thực tế chiến đấu [16].

- **Nhược điểm:** Phụ thuộc nhiều vào *phương tiện kéo*. Để đạt hiệu quả mô phỏng RCS lớn, mục tiêu radar thường có kích thước và khối lượng nhất định (vài chục kg trở lại), đòi hỏi máy bay kéo phải đủ mạnh để *cất cánh mang theo* và *kéo ổn định ở tốc độ cao*. Do mục tiêu không tự cơ động độc lập, quỹ đạo bay hoàn toàn phụ thuộc máy bay kéo – khó mô phỏng được các *chiến thuật né tránh* của mục tiêu thật. Điều này đặc biệt hạn chế trong huấn luyện không đối không (máy bay kéo không thể mô phỏng mục tiêu cơ động cao, vì nguy hiểm cho máy bay kéo). Ngoài ra, dù rẻ hơn UAV, chi phí một số mục tiêu radar tiên tiến cũng không nhỏ; ví dụ một lần sử dụng TRX *một chiều* phải chấp nhận mất mục tiêu ~15 kg sau bài bắn. Tuy nhiên, nhiều hệ thống đã khắc phục bằng cách thiết kế mục tiêu *thu hồi được*, như TRX có thể gắn vào guồng RM-30 để thu về và tái sử dụng nhiều lần nếu không bị bắn trúng [21].

Hệ thống dây kéo và guồng thu (Reeling Machine & Tow Line)

Để vận hành mục tiêu kéo an toàn và hiệu quả, không thể thiếu **hệ thống guồng dây cáp** chuyên dụng. Hệ thống này gồm một guồng tời cuộn dây dài (thường vài trăm mét đến trên 1 km) và cơ cấu thả-thu điều khiển được gắn trên máy bay hoặc bệ phóng. Khi bắt đầu nhiệm vụ, guồng sẽ *thả dây* đưa mục tiêu ra xa máy bay kéo một khoảng cách đủ an toàn (tránh mảnh đạn và sóng xung kích nếu mục tiêu nổ). Sau khi bắn xong hoặc mục tiêu hết nhiệm vụ, guồng có thể *thu dây* kéo mục tiêu về (nếu là loại thu hồi) hoặc ngắt dây thả rơi mục tiêu xuống khu vực an toàn (nếu là loại dùng một lần).

Một ví dụ là **pod RM-30A1** của Parker Meggitt – guồng kéo gắn ngoài dành cho tiêm kích. Hệ thống RM-30A1 chạy hoàn toàn bằng điện, dễ bảo trì, có thể chứa tới ~9.450 m dây kéo (31.000 ft) tùy cấu hình [26]. Guồng RM-30 hoạt động trên nhiều loại máy bay chiến đấu và cả máy bay phản lực hạng nhẹ (business jet) ở hơn 8 quốc gia [27]. Trong vận hành, guồng kéo có cơ cấu giữ *độ căng dây ổn định*, tự động nhả thêm dây hoặc thu bớt để đảm bảo mục tiêu bay êm ở các tốc độ và gia tốc khác nhau của máy bay kéo. Một số guồng tích hợp cả chức năng phóng mục tiêu: ví dụ **AGTS-36** của Meggitt là hệ thống mà guồng RM-30 và mục tiêu **TDK-39A** kết hợp thành một pod, có thể *phóng mục tiêu* như tên lửa và sau đó thu lại vào pod [28]. Dây kéo chuyên dụng thường làm từ sợi tổng hợp hoặc cáp thép mảnh có độ bền cao, *dài hàng km*, cho phép máy bay giữ khoảng cách rất xa với khu vực mục tiêu – ví dụ hải quân Mỹ thường thả banner *cách 1.800 feet* (hơn 0.5 km) phía sau máy bay kéo [2]. Nhờ đó, máy bay kéo nằm ngoài tầm nguy hiểm khi xạ thủ khai hỏa vào mục tiêu.

Nhà sản xuất và sản phẩm tiêu biểu

Hiện nay, lĩnh vực mục tiêu kéo có một số nhà cung cấp chuyên biệt. **Meggitt Defense Systems (Mỹ/Anh)** – nay thuộc Tập đoàn Parker Hannifin – là một trong những hãng dẫn đầu thị trường này với hơn 35 năm kinh nghiệm [29]. Meggitt (Parker) cung cấp đầy đủ giải pháp từ mục tiêu đến guồng kéo, nổi bật với các sản phẩm đã nêu như **TPT**, **TGX-IR**, **TRX**, **RM-30**... và nhiều mẫu mục tiêu khác (TDK-39A, TGX, TIX, TLX-1, GT-400 v.v.). Sản phẩm của Meggitt được nhiều nước NATO tin dùng, nhờ tính đồng bộ và khả năng tùy biến cao (ví dụ TRX cho phép cấu hình RCS theo yêu cầu). Ngoài Meggitt, một số công ty khác cũng hoạt động trong lĩnh vực này:

- **Air Target Sweden AB (Thụy Điển):** Chuyên về mục tiêu *băng vải* và hệ thống chấm điểm (Miss Distance Indicator – MDI). Hãng này cung cấp các loại sleeve target chất liệu nylon phủ PU với dải phản xạ radar bên trong, kèm thiết bị MDI đo khoảng cách suýt trúng để ghi điểm [4] [30]. Air Target cũng phát triển giải pháp kéo mục tiêu bằng *drone* (UAV tow target) tích hợp dù thu

hồi, cho phép sử dụng máy bay không người lái cỡ nhỏ để kéo banner trong các bài bắn tầm gần [31].

- **Aresia (Pháp):** Trước đây là **Secapem**, cung cấp các hệ thống mục tiêu cho pháo phòng không, gồm cả mục tiêu kéo trên không và mục tiêu kéo trên biển. Sản phẩm đáng chú ý có **sleeve target Type 52** và các bệ phóng container hóa, giúp triển khai nhanh banner từ mặt đất hoặc boong tàu [32].

- **Kratos Defense, QinetiQ...:** Các hãng như Kratos (Mỹ) hay QinetiQ (Anh) nổi tiếng về *mục tiêu bay tự hành (target drone)* nhiều hơn, nhưng cũng có tham gia gián tiếp vào lĩnh vực mục tiêu kéo. QinetiQ từng mua lại một số mảng mục tiêu không người lái của Meggitt (như dòng UAV Banshee) [33], tuy nhiên mảng mục tiêu kéo vẫn do Parker Meggitt nắm chủ đạo. Ở Nga và Trung Quốc, tuy thông tin hạn chế, nhưng họ cũng có các mục tiêu kéo nội địa để huấn luyện phòng không – thí dụ Liên Xô trước đây dùng máy bay mục tiêu **La-17** kéo banner, hoặc Nga phát triển mục tiêu kéo gắn trên UAV *Bekas* phục vụ huấn luyện tên lửa tầm nhiệt. Dù vậy, những hệ thống này ít được công bố chi tiết ra quốc tế.

Đánh giá chung: Mục tiêu kéo là giải pháp *linh hoạt và kinh tế* để nâng cao kỹ năng tác xạ với mục tiêu bay. Tùy nhu cầu, có thể lựa chọn loại mục tiêu phù hợp: **Banner vải** cho bài bắn cơ bản chi phí thấp; **mục tiêu IR** cho huấn luyện đối phó tên lửa tầm nhiệt; **mục tiêu radar** cho bài bắn tên lửa dẫn radar hoặc kiểm tra khí tài radar; hay kết hợp nhiều loại để mô phỏng toàn diện (ví dụ gắn cả phản xạ radar và phát nhiệt trên cùng mục tiêu). Các hệ thống guồng kéo hiện đại giúp triển khai và thu hồi mục tiêu an toàn, tái sử dụng nhiều lần, giảm chi phí vận hành. Với sự phát triển của công nghệ vật liệu và điện tử, mục tiêu kéo ngày càng bền bỉ và hiệu quả hơn – có thể chịu được gia tốc cao (6–8G) [34], bay ổn định ở độ cao cực thấp (20 ft trên mặt biển với mục tiêu TLX-1) [35], hay thậm chí **tách khỏi dây kéo để tự bay** theo kịch bản (như mục tiêu **GT-400** có thể được thả ra bay lượn mô phỏng tên lửa thật rồi mới bị bắn hạ) [36] [37]. Trong tương lai, mục tiêu kéo sẽ tiếp tục là thành phần quan trọng của huấn luyện và thử nghiệm vũ khí, nhờ khả năng mang lại trải nghiệm sát thực tế với mức rủi ro và chi phí chấp nhận được.

Nguồn tham khảo:

1. Integrated Publishing – *Textile Tow Targets (TDU-32)* [1] [5]
2. Meggitt Defense Systems – *Towed Target Brochure* (TGX-IR data sheet) [11] [12]
3. Meggitt Defense Systems – *TRX Radar Augmented Tow Target* [19] [22]
4. Meggitt Defense Systems – *TRX Product Specifications* [21] [16]
5. Meggitt Defense Systems – *TPT Plume IR Target Description* [9] [10]
6. Wikimedia Commons – *US Navy F-14 với banner TDU-32B/B (2001)* [2]
7. Parker Meggitt – *Weapon Training Systems (Tow Reel RM-30)* [26] [38]

---

1 3 5 6 TEXTILE TOW TARGETS - 14023_202
http://navyaviation.tpub.com/14023/css/Textile-Tow-Targets-202.htm

2 File:US Navy 010401-N-0295M-002 An F-14D Tomcat assigned the Bounty Hunters Fighter Squadron Two (VF-2) launches USS Constellation (CV 64) towing a TDU-32B-B aerial banner tow target.jpg - Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_010401-N-0295M-002_An_F-14D_Tomcat_assigned_the_Bounty_Hunters_Fighter_Squadron_Two_(VF-2)_launches_from_the_aircraft_carrier_USS_Constellatio B_aerial_banner_tow_target.jpg

4 7 30 Sleeve targets - AIR TARGET
https://www.airtarget.com/products/sleeve-targets/

8 9 10 TPT Plume augmented target - Parker Defense Systems Division
https://meggittdefense.com/product/tpt-plume-augmented-target/

11 12 13 14 15 Meggitt Letter
https://meggittdefense.com/wp-content/uploads/2020/06/TGX-IR.pdf

16 17 19 20 21 22 25 meggittdefense.com
https://meggittdefense.com/wp-content/uploads/2017/01/TRX-1.pdf

18 TRX radar augmented tow target - Parker Defense Systems Division
https://meggittdefense.com/product/trx-radar-augmented-tow-target/

23 TGX Augmented radar tow target - Parker Defense Systems Division
https://meggittdefense.com/product/tgx-augmented-radar-tow-target/

24 FIGAT (FIberGlass Aerial Target) USAF and USN tow targets
https://www.secretprojects.co.uk/threads/figat-fiberglass-aerial-target-usaf-and-usn-tow-targets.30504/

26 27 28 29 34 35 36 37 38 Weapon Training Systems - Meggitt
https://www.meggitt.com/products-services/weapon-training-systems/

31 [PDF] UAV Towed Target
https://www.airtarget.com/wp-content/uploads/2022/11/UAV-Towed-Target_datasheet_2022_03_11.pdf

32 SECAPEM Target Towing System - Sphaera Training Systems
https://www.sphaera.co.uk/secapem.htm

33 [PDF] MILITARY TRAINING AND SIMULATION HANDBOOK
https://mags.shephardmedia.com/legacy-handbooks/MTSH2022.pdf